



تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

اهداف، سرفصل‌ها، مراجع و نحوه ارزیابی درس

ارائه‌دهنده:

محمدحسن راونجی

دانشگاه صنعتی شریف



دانشکده مهندسی برق

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم کلی، ساختار و رویکردهای نوین در بهره‌برداری و برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
- مدل‌سازی و بررسی رفتار اجزای سیستم قدرت
- تحلیل و بهینه‌سازی عملکرد شبکه سراسری برق در حالت ماندگار



سرفصل‌ها

1. آشنایی با سیستم قدرت

- تاریخچه صنعت برق
- بخش‌های مختلف سیستم قدرت: تولید، انتقال، توزیع و بار
- آشنایی با روش‌های سنتی و تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی
- مدیریت سیستم در ساختارهای سنتی و رقابتی، بازار برق
- مسائل مورد بحث در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری ایمن و بهینه سیستم قدرت

2. مبانی مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های AC

- نمودار تک‌خطی، تحلیل فازوری، مفاهیم توان
- مزایای سیستم سه‌فاز، مدار معادل و تحلیل تک‌فاز سیستم سه‌فاز
- محاسبات در سیستم یکایی
- مدل یکایی و مشخصه‌های کارکرد ترانسفورمر و ژنراتور سنکرون



3. پارامترهای خط انتقال

- ساختار و ملاحظات طراحی خطوط، انواع هادی‌ها، معرفی پارامترهای خط
- محاسبه مقاومت، اندوکتانس و خازن خطوط انتقال تک فاز و سه فاز با هادی‌های ساده، مرکب، گروهی، آرایش‌های متقارن و نامتقارن جابه‌جاشده، پارامترهای خط دومداره

4. مبانی مدل سازی و تحلیل شبکه‌های AC

- مدل و معادلات خطوط کوتاه، متوسط و بلند
- بررسی رفتار خط بدون تلفات در شرایط بی‌باری، بار طبیعی و پرباری
- پایداری زاویه‌ای ماندگار و حد انتقال توان
- جبران راکتیو خط با راکتورها و خازن‌های موازی و سری، قطعه‌بندی خط با جبران موازی کنترل‌شده

5. تحلیل پخش بار

- بیان مسئله و کاربردهای آن
- معادلات گره و ماتریس ادمیتانس باس، معادلات پخش بار
- روش‌های ژاکوبی و گوس-سایدل برای حل معادلات غیر خطی، حل پخش بار با روش گوس-سایدل



6. پخش اقتصادی بار

- مسئله پخش اقتصادی بار در سیستم‌های سنتی و تجدید ساختار شده
- بهینه‌سازی توابع غیر خطی با قيود مساوی و نامساوی، روش ضریب لاگرانژ
- پخش اقتصادی بار، بدون و با در نظر گرفتن تلفات شبکه

7. مقدمه‌ای بر سیستم‌های توزیع

- مروری بر آرایش‌های رایج شبکه و پست‌های توزیع
- مشخصه‌های بار: برآورد بار تجمیعی با استفاده از شاخص‌های بار به منظور طراحی شبکه و پست‌های توزیع
- آشنایی با مفاهیم مدیریت بار، اثرات تولیدات پراکنده و تجدیدپذیر در شبکه توزیع، ریزشبکه‌ها



مراجع و نحوه ارزیابی درس

■ مراجع درس:

- J.D. Glover, M.S. Sarma, T.J. Overbye, *Power System Analysis and Design*, 6th edition, Cengage Learning, 2017.
- H. Saadat, *Power System Analysis*, 3rd edition, PSA Publishing, 2011.
- W. H. Kersting, *Distribution System Modeling and Analysis*, 4th edition, CRC Press, 2017.

■ نحوه ارزیابی درس:

- نمره کلاسی (تمرین‌ها، کوییزها و پروژه): ۲۵٪
- آزمون میانی: ۲۵٪
- آزمون پایانی: ۵۰٪



دانشکده مهندسی برق

جزئیات درس و مدرس

■ مشخصات درس:

- شماره درس: ۲۵۷۵۳ گروه ۱
- پیش‌نیاز: تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه (۲۵۷۴۱)

■ ارائه درس:

- مدرس: محمدحسن راونجی (ravanji@sharif.edu، ۰۲۱-۶۶۱۶۴۳۱۸، اتاق ۳۱۲ بال غربی دانشکده برق)
- دستیار اصلی درس: **اعلام می‌شود**
- زمان و مکان کلاس درس: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ در کلاس برق ۳۰۱
- زمان و مکان کلاس تمرین: **اعلام می‌شود**
- زمان مراجعه دانشجویی: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ (در غیر این زمان‌ها با ایمیل هماهنگ نمایید)

■ کلیه محتوای درس در درس‌افزار شریف (CW) قرار داده می‌شود

■ نشانی کلاس مجازی (برای موارد ضروری از پیش اعلام‌شده): در CW موجود است

A conceptual illustration of a sustainable world. A small, lush green island floats in a clear blue sky. On the island, there are two green trees and two white wind turbines. The island is positioned on top of a large, blue, and white globe that represents Earth. The globe shows swirling clouds and ocean waves. The overall scene conveys a message of environmental friendliness and clean energy.

باستکرا از حسن توجه شما